

实验 18

金属高温强度和塑性及其测定

邹贵生 白海林 王 庆

1. 实验目的

- (1) 了解材料的常规力学性能指标。
- (2) 了解典型金属材料的高温强度与塑性及其随温度的变化规律,以及高温脆化对材料热裂纹形成的影响。
- (3) 掌握用材料加工物理模拟设备即动态热-力学模拟试验机 Gleeble 1500D 测定材料抗拉强度、屈服强度和塑性的原理。
- (4) 掌握 Gleeble 1500D 试验机的简单操作与编程,了解其一般应用。
- (5) 测定不同钢种如 A3、20、45、40Cr 和 1Cr18Ni9 不锈钢的拉伸强度及其塑性随温度的变化并进行比较;测定并分析变形速度对强度的影响规律。

2. 概述

材料的力学性能在科学研究和工程应用中具有非常重要的作用,如数值模拟研究必须以力学性能为依据,负载结构的设计和材料加工工艺方案(如焊接、锻压、热处理、表面改性等工艺)的制定必须以力学性能为基础等等。材料的力学性能指标主要有抗拉强度(σ_b)、屈服强度(σ_s 或 $\sigma_{0.2}$)、剪切强度(τ_b)、延伸率(δ)、断面收缩率(ψ)、冲击韧性(α_{KV} 或 α_{KU})、断裂韧性(如 K_{IC} 、 J_c 、 COD 等);对于高温用结构材料,还有高温蠕变极限和高温持久强度等力学性能指标;对于脆性材料如金属间化合物和结构陶瓷等,还常采用三点和四点弯曲强度等力学性能指标。高温强度和塑性是材料高温使用和热加工时需要考虑的重要力学性能指标,了解其测试方法及其随温度的变化规律是对高温结构材料进行科学研究和应用的基础。

金属材料如钢材的强度和塑性由基体组织类型(如马氏体 M、铁素体 F、珠光体 P、贝氏体 B、奥氏体 γ)、晶粒大小、基体强化类型(固溶强化和弥散强化)以及与此有关的加工变形程度、热处理条件等决定,因此,不同类型的金属及其合金的强度和塑性,以及它的随温度变化的规律存在明显区别。一般来讲,材料按高温强度由低到高

的排列顺序为：碳素钢、低合金钢、高合金钢、不锈钢、镍基高温合金，如图 18-1～图 18-12 所示。

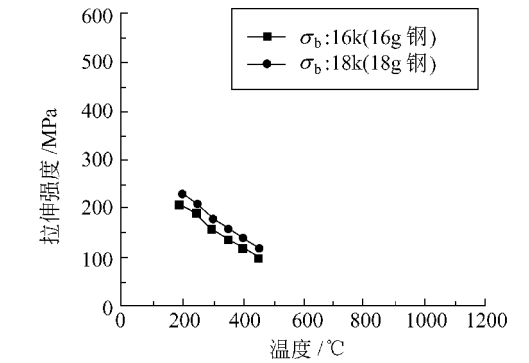


图 18-1 低压锅炉用钢高温拉伸强度

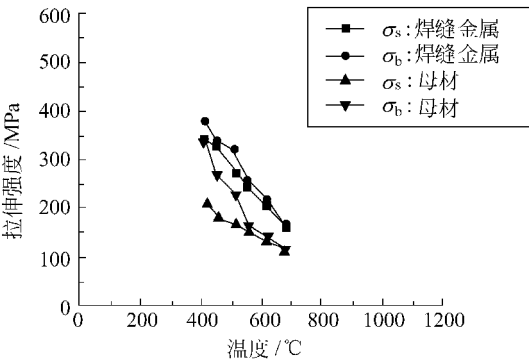


图 18-2 16MnDR 耐热钢焊缝和母材拉伸强度

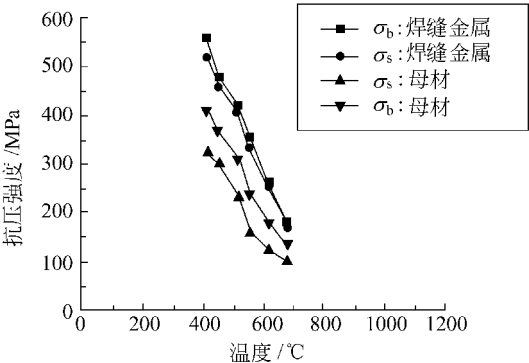


图 18-3 16MnDR 耐热钢焊缝和母材抗压强度

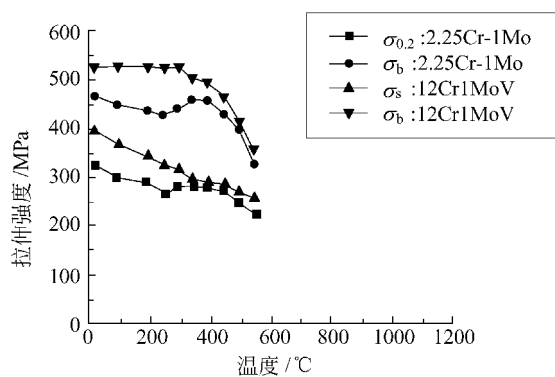


图 18-4 电站过热器典型耐热钢拉伸强度

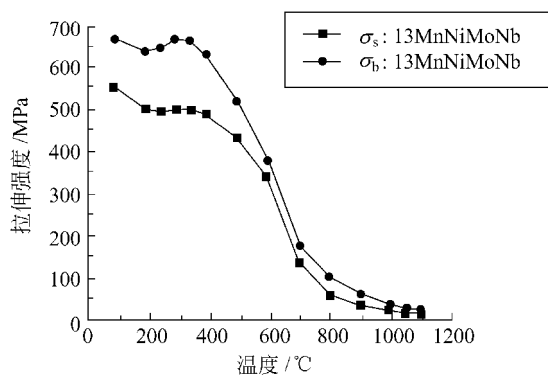


图 18-5 超高压锅炉汽包用耐热钢拉伸强度

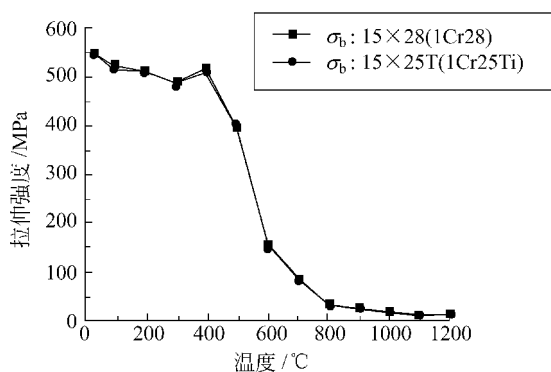


图 18-6 典型不锈钢耐酸钢拉伸强度

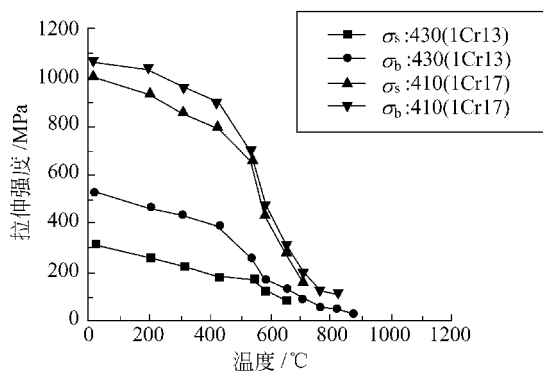


图 18-7 马氏体型不锈钢拉伸强度

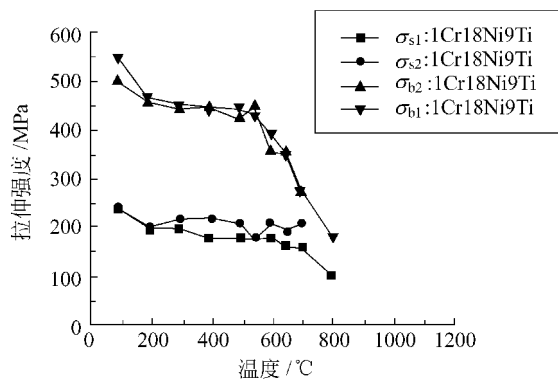


图 18-8 成分有一定差异的两种奥氏体型不锈钢拉伸强度

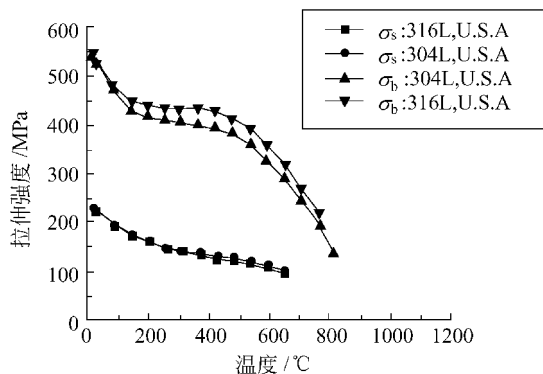


图 18-9 变形不锈钢的拉伸强度

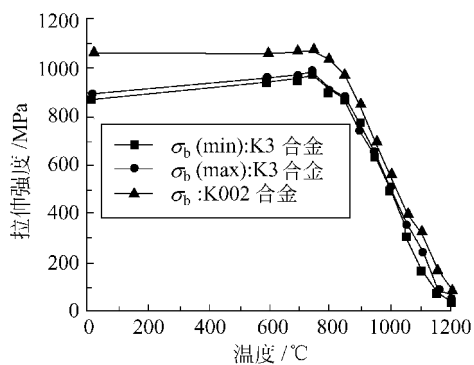


图 18-10 Ni-Cr-W 高温合金的拉伸强度

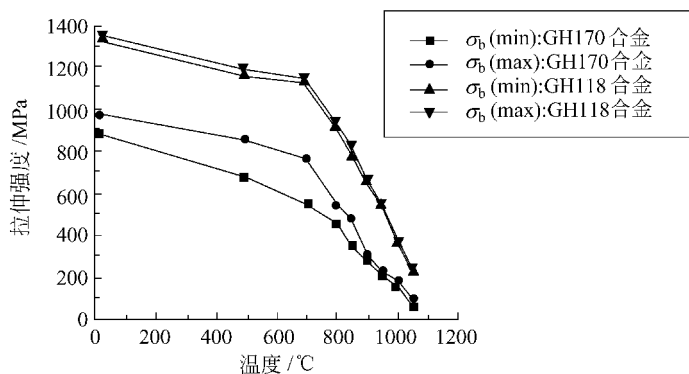


图 18-11 Ni-Cr-Co 合金的拉伸强度

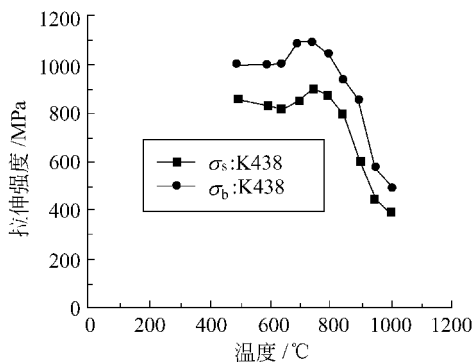


图 18-12 Ni-Cr-Co-W-Mo-Ti-Ta 合金高温的拉伸强度

金属或其合金的高温脆性是材料加工过程中产生热裂纹的根本原因,因此,研究金属及其合金的高温塑性规律是制定热加工工艺的基础。一些金属或合金加热和冷却过程中的塑性变化曲线存在两个低塑性区。图 18-13 是一种低碳钢由 1460℃ 冷却下来时的塑性变化曲线。根据该图的两个脆性温度区间,相应出现两种热裂纹。第一种裂纹产生于凝固后期的脆性温度区间 I 内,称为结晶裂纹或凝固裂纹;其断口形貌不同于一般固态下的沿晶断口,由于产生时晶间还有液膜存在,故其断口具有明显的树枝状突起的特征,如图 18-14 所示。第二种裂纹产生于固态下的脆性温度期间 II 内,称失塑裂纹;由于产生时无液膜存在,故其断口特征为沿着平坦的界面开裂,而且在断开的界面上往往存在许多带有硫化物的空穴,如图 18-15 和图 18-16 所示。

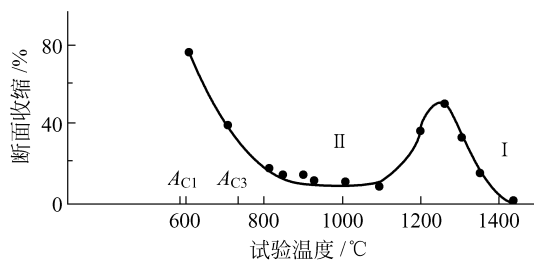


图 18-13 低碳钢高温塑性变化曲线

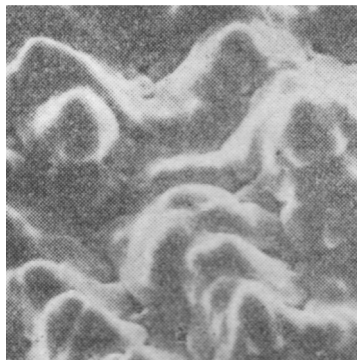
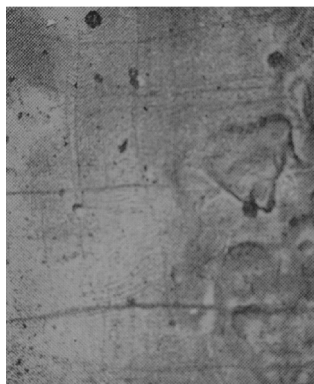
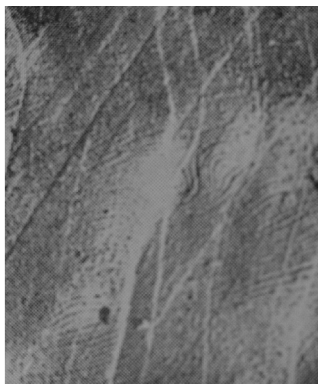


图 18-14 焊缝凝固裂纹的断口形貌



(a) 焊缝（多层焊）



(b) 热影响区

图 18-15 奥氏体不锈钢(18-12Mo)失塑裂纹断口形貌(碳覆膜)

金属力学性能指标 σ_b 、 σ_s 或 $\sigma_{0.2}$ 、 δ 、 ψ 一般按金属材料室温拉伸试验方法(GB/T 228—2002)和金属材料高温拉伸试验(GB/T 4338—1995)进行测试,测试数据全面,但较繁琐。本实验用动态热-力学模拟试验机快速测定金属及其合金的高温强度。

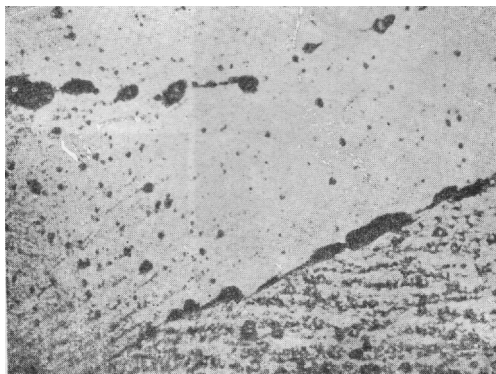


图 18-16 焊接接头近缝区空穴聚集引起的失塑裂纹

动态热-力学物理模拟试验机 Gleeble 1500D 测定材料抗拉强度、屈服强度和断面收缩率的原理如下。用 Gleeble 1500D 主机中的变压器对被测定试样通电流,通过试样本身的电阻热加热试样,使其按设定的加热速度加热到测试温度。保温一定时间后,通过主机中的液压系统按一定的加载速率给试样施加载荷并变形,直至试样断裂。由于试样两端由通水的冷却块夹持,冷却快,所以整个试样在加热和保温过程中存在一定的温度梯度,中间段温度高,但当试样足够长(90~120mm)时,热电偶检测的中间部位约有 8~18mm 长的均温区,这样就能保证试样断裂发生在试样的中间部位,且测试所得强度能与检测温度对应。热-力学模拟试验机 Gleeble 1500D 的介绍与简单操作见实验 7 的附录 7A。

图 18-17 为用 Gleeble 1500D 热-力学模拟试验机测试 45 钢 400℃ 温度下的应力应变曲线(拉伸速度 12mm/min)。图中曲线明显有屈服平台,从图中可直接读出 45 钢在该温度下的屈服强度和极限拉伸强度。断面收缩率可以通过测定室温时的断面面积,之后与原始断面进行比较而获得。

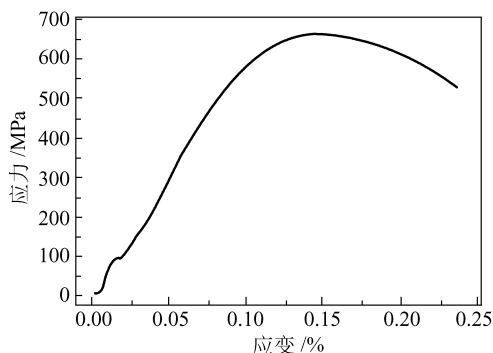


图 18-17 45 钢 400℃ 温度下的实测应力应变曲线

在材料种类和热处理状态一定的情况下,高温强度除受温度影响外,还与加载速度有直接关系。一般情况下,加载速度即变形速度越快,强度越高。

3. 实验内容

- (1) 了解 Gleeble 1500D 动态热-力学模拟试验机的基本结构与功能。
- (2) 学习 Gleeble 1500D 动态热-力学模拟试验机的简单操作。
- (3) 测定 A3、20、45、40Cr 以及奥氏体不锈钢 1Cr18Ni9 的强度与塑性,研究强度、塑性随温度和加载速率或变形速率的变化规律。
- (4) 比较 A3、20、45、40Cr 以及 1Cr18Ni9 的强度和塑性,并分析其原因。

4. 实验步骤与注意事项

- (1) 未经实验指导教师的同意,不得擅自启动任何设备开关。
- (2) 领取试样,制定测试步骤,经实验指导教师审核后,分别测定各自材料(A3 或 20 或 45 或 40Cr 或 1Cr18Ni9 钢)对应的强度,(实验过程中的电源开动、试样装卡、真空系统的开与关、编程等实验步骤见实验 7 的附录 7B)。
- (3) 若干组数据共享,对实验数据进行整理并绘制强度随温度和加载速度的规律。
- (4) 同组其他同学协助并观察正在实验的同学。

5. 实验报告要求

- (1) 写出实验目的、内容、实验简单原理。
- (2) 简述实验步骤。
- (3) 收齐其他组和本组实验数据,分别画出 A3 或 20 或 45 或 40Cr 或 1Cr18Ni9 钢的强度和塑性随温度和加载速度的变化曲线,并比较各钢的强度和塑性,简述原因。
- (4) 完成思考题。

6. 思考题

- (1) 从变形机理说明温度和加载速度或变形速度对材料强度的影响。
- (2) 试分析比较图 18-1、图 18-5、图 18-8 和图 18-11 中各种金属材料的高温强度变化规律与特点。
- (3) 简述金属或其合金的高温脆性对热裂纹形成的影响。

参考文献

- [1] 黄明志,石德珂,金志浩. 金属力学性能. 西安: 西安交通大学出版社,1986
- [2] 《金属力学性能》编写组. 金属力学性能. 北京: 机械工业出版社,1982
- [3] 胡德林. 金属学及热处理. 西安: 西北工业大学出版社,1994
- [4] 方向威主编. 机械工程材料性能数据手册. 北京: 机械工业出版社,1995
- [5] GB/T 228—2002 金属材料室温拉伸实验方法
- [6] GB/T 4338—1995 金属材料高温拉伸试验
- [7] 陈伯蠡编. 金属焊接性基础. 北京: 机械工业出版社,1982
- [8] 吴德海,任家烈,陈森灿主编. 近代材料加工原理. 北京: 清华大学出版社,1997